

# Espacio tangente a una variedad diferenciable

**Definición 1 (Espacio tangente).** Sea  $p \in M$  variedad diferenciable,  $T_p M$  es el espacio tangente a  $M$  en  $p \iff T_p M = \{w: \mathcal{C}^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R} \text{ derivación en } p\}$ .

Los elementos  $w \in T_p M$  se denominan **vectores tangentes**.

## Referenciado en

- La dimensión del espacio tangente coincide con la de la variedad
- Fibrado tangente
- Propiedades de una derivación
- Si dos funciones diferenciables coinciden en un entorno de  $p$ , sus derivadas coinciden en  $p$
- El espacio tangente de un abierto es isomorfo al espacio tangente de la variedad
- Prop espacio tangente fibra kernel diferencial
- Variedad riemanniana
- Velocidad de una curva diferenciable